

证据通道

地质与材料

地层界面、土性参数

渗流与稳定计算

i/i_{cr} 、FoS、浸润线

历史与工程台账

险情记录、指标版本

无人机红外巡检

候选框、复核记录

可采纳性门控

$a_j = 1$ 当且仅当
空间相交、
时间有效、
版本相容

证据状态

缺失、不适用、
候选、已复核、
可采纳

不可采纳值只进
溯源，不进评分

物理规则链

29项指标 $\rightarrow R_m \rightarrow S$
观测上限 $\rightarrow$ 硬门控
输出 y_{rule}

随机森林决策层

14项特征 $\rightarrow (p_A, p_B, p_C)$
阈值 (τ_C, τ_B)
输出 $\hat{y}_{RF}$

多目标策略评价（离线）
冻结策略 π^* ，见图5.3

序数物理下限

$\hat{y} = \max(\hat{y}_{RF}, y_{rule})$

可提高风险等级，
不低于物理等级

发布

等级
触发门控
证据状态
版本

复核门

$\max_c p_c < u$
或有候选
转工程师

已复核

巡检候选 $\rightarrow$ 复核任务；时间、位置与复核状态闭合前不作为确认事件进入等级